HT Hyperparameter Tuning
Problema # 13
“tratando el desbalanceo de LightGBM.
Ajustar sus hiperparametros mejora la ganancia?

Grupo B: Nuñez, Vanesa
Analista Jr

Grupo B: Diseño experimental

Workflow z621 (perfil analista Jr), manteniendo el preprocesamiento, el Feature Engineering y los períodos originales: entrenamiento 201901–202103, validación 202105, entrenamiento final 201901–202105 y evaluación local en 202107. La selección de modelos se realiza por AUC en validación.

Se evalúan cuatro estrategias de tratamiento del desbalance:

- Baseline (9200): modelo original, sin balanceo.
- Ponderación de clase positiva (9202): scale_pos_weight se incorpora al grid search con valores {1, 5, 20, r/2, r}, manteniendo is_unbalance = FALSE. Se define (r) como la relación entre negativos y positivos del training, considerando CONTINUA como clase negativa y BAJA+1 y BAJA+2 como positivas.
- Balanceo automático (9203): is_unbalance = TRUE, sin otras modificaciones.
- Submuestreo de negativos (9201): neg_bagging_fraction toma valores {1, 0.5, 0.1, 0.01}, con pos_bagging_fraction = 1 y bagging_freq = 1.

Hipótesis de investigación

Hipótesis general

Las estrategias de tratamiento del desbalance pueden modificar el desempeño predictivo de LightGBM, aunque no necesariamente mejorar la ganancia económica respecto del modelo baseline.

Hipótesis particulares

- **H1:** Submuestrear los negativos cambia el desempeño del modelo y la ganancia.
- **H2:** Ponderar la clase positiva puede mejorar el AUC, pero no asegura más ganancia.
- **H3:** El balanceo automático da resultados parecidos a la ponderación de clases.
- **H4:** El baseline puede igualar o superar a las estrategias de balanceo.

Hipótesis nula (H0)

No existen diferencias estadísticamente significativas en la ganancia económica entre el modelo baseline y las estrategias de balanceo evaluadas.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Evaluar si las estrategias de tratamiento del desbalance de clases mejoran la ganancia económica de LightGBM en la predicción de bajas de clientes.

El Grupo B se centra en comparar el modelo original sin balanceo (baseline) con tres estrategias alternativas, analizando su desempeño económico y la consistencia de los resultados entre distintas semillas.

Período de evaluación local: julio de 2021 (202107).



Sesgos y limitaciones

Sesgos

- Asumir que el balanceo de clases siempre mejora el desempeño.
- Seleccionar una estrategia únicamente por su mayor ganancia observada.
- Interpretar diferencias entre semillas como mejoras consistentes.

Limitaciones

- Evaluación económica realizada en un único período: 202107.
- Resultados condicionados por las semillas utilizadas.
- El AUC y la ganancia económica representan dimensiones diferentes del desempeño.
- El elevado costo computacional limita la cantidad de experimentos posibles

Resultados

COMPARACIÓN ESTADÍSTICA

Test de Wilcoxon pareado

Se compararon las ganancias obtenidas en el mes de evaluación 202107 para las cuatro estrategias experimentales.

- Se utilizaron los 10 valores de ganancia de cada estrategia, correspondientes a las mismas 10 semillas.
- Se aplicó el test de Wilcoxon de rangos con signo para muestras pareadas.
- Se realizaron comparaciones entre todas las estrategias, incluyendo el modelo baseline.
- Se aplicó la corrección de Holm para controlar el error por comparaciones múltiples.
- Se estableció un nivel de significación de $\alpha = 0{,}05$.

Resultado

Ninguna de las seis comparaciones presentó diferencias estadísticamente significativas (p ajustado = 1 en todos los casos).

Interpretación

No se encontró evidencia estadística suficiente para afirmar que alguna estrategia sea superior a las demás en términos de ganancia económica.

Las diferencias observadas deben interpretarse como descriptivas y no como una superioridad estadísticamente demostrada.

Resumen descriptivo de las ganancias.

RESULTADOS DESCRIPTIVOS

Experimento 13 · Grupo B · Ganancia YAML (202107)

Experimento	Estrategia	Semillas	Ganancia media	Mediana	Desvío estándar
9200	Baseline	10	93,12	92,70	1,55
9201	Submuestreo de negativos	10	93,20	93,32	1,48
9202	Ponderación de positivos	10	93,48	93,56	1,46
9203	**Balanceo automático**	**10**	**94,33**	**94,98**	**1,90**

Resumen de las ganancias obtenidas en 10 semillas por estrategia.

El experimento 9203 presentó la mayor ganancia media y mediana. Sin embargo, también mostró la mayor desviación estándar, lo que indica una mayor dispersión de los resultados entre semillas. La estrategia 9202 presentó la menor desviación estándar, sugiriendo resultados relativamente más estables.

Comparación pareadas de ganancia.

Comparación	p-valor	p ajustado (Holm)	Signif.
9200–9201	0,8336	1,0000	No
9200–9202	0,4227	1,0000	No
9200–9203	0,2213	1,0000	No
9201–9202	0,4412	1,0000	No
9201–9203	0,4148	1,0000	No
9202–9203	0,4755	1,0000	No

Wilcoxon pareado · 10 semillas · α = 0,05

Desempeño económico y comparación estadística.

El balanceo automático (Experimento 9203) presentó el mayor desempeño económico observado, con una ganancia media de 94,328 y una mediana de 94,9825, superando al Baseline en 1,211 unidades de ganancia media.

La ponderación de positivos (9202) mostró una mejora media de 0,36125, mientras que el submuestreo de negativos (9201) presentó una diferencia de 0,0795 respecto al Baseline.

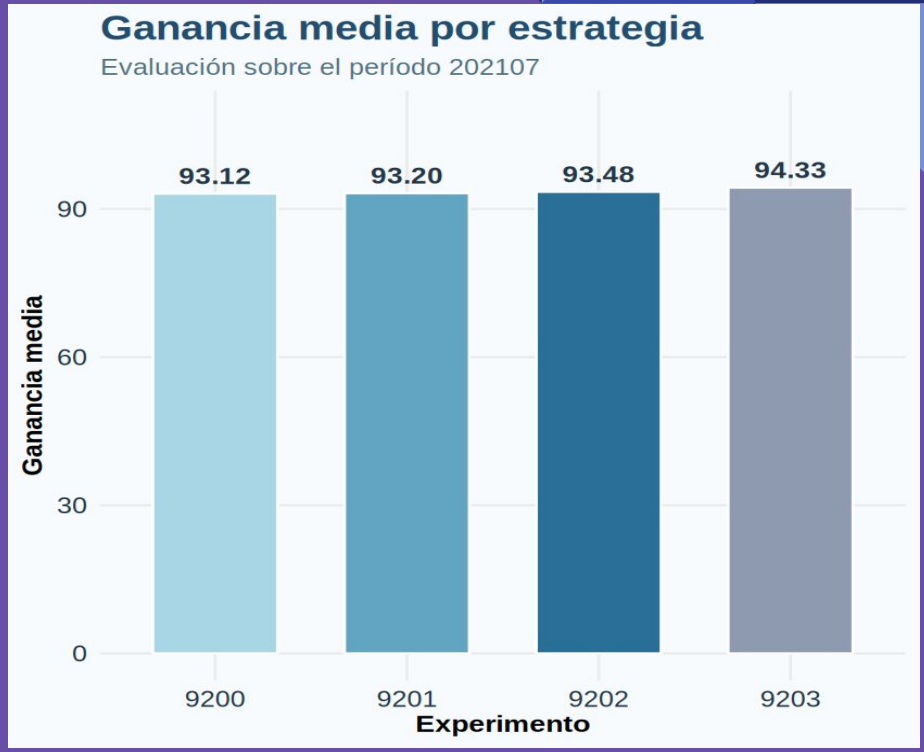
Sin embargo, las comparaciones pareadas mediante el test de Wilcoxon, con corrección de Holm, no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias (p ajustado = 1 en todas las comparaciones).

Conclusión: el balanceo automático se destaca por su mayor ganancia promedio, aunque no puede afirmarse que sea estadísticamente superior a las demás estrategias.

Gráfico de ganancia media

El balanceo automático (9203) presentó la mayor ganancia media, seguido por la ponderación de positivos (9202), el submuestreo de negativos (9201) y el baseline (9200).

Las diferencias observadas son descriptivas y no alcanzaron significación estadística en las comparaciones pareadas.

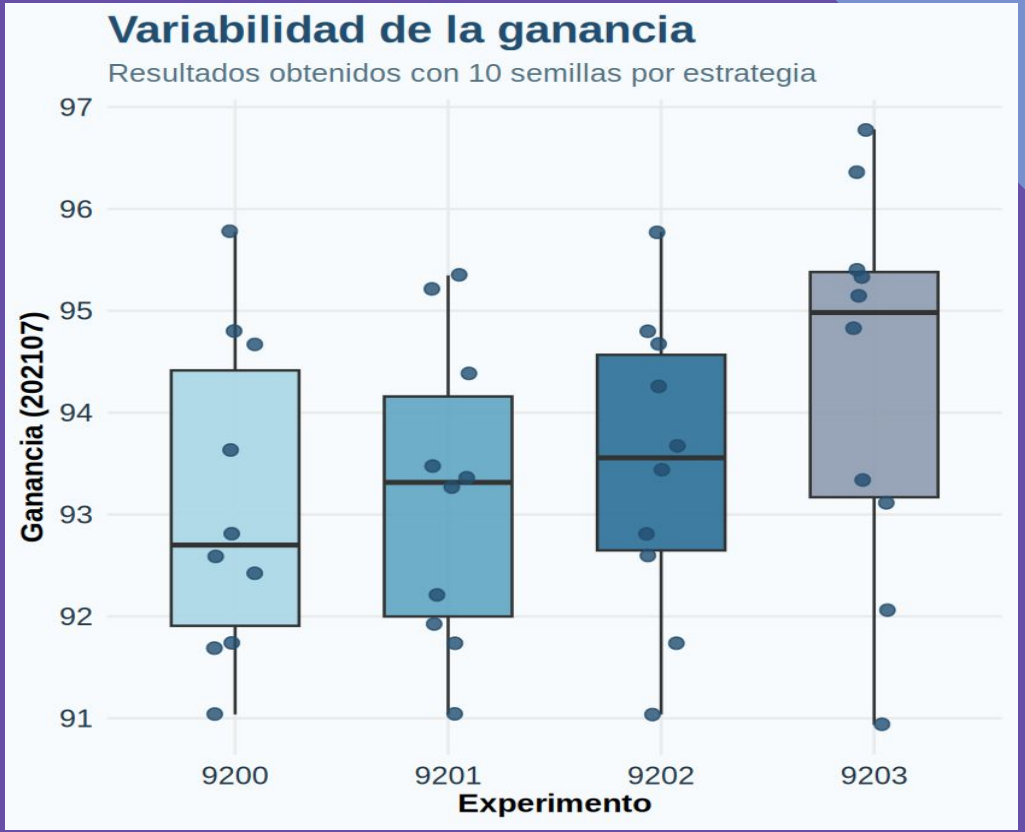


Variabilidad de ganancia entre semillas

El gráfico de cajas permite analizar la distribución de las ganancias obtenidas en las diez semillas de cada estrategia.

El balanceo automático (9203) presentó la mayor dispersión, reflejada también en su desviación estándar de 1,90. En contraste, la ponderación de positivos (9202) mostró la menor dispersión (DE = 1,46).

Esto evidencia que la mayor ganancia promedio no necesariamente implica una mayor estabilidad de los resultados.



Conclusiones

Se evaluaron cuatro estrategias para abordar el desbalance de clases, utilizando 10 semillas comunes y la ganancia económica del período 202107.

El balanceo automático (9203) presentó la mayor ganancia promedio descriptiva

El test de Wilcoxon pareado, con corrección de Holm, no detectó diferencias estadísticamente significativas entre las estrategias.

Por lo tanto, no se puede afirmar que una estrategia sea superior a las demás. Los resultados se limitan al período evaluado y deben interpretarse con cautela.